

مراجعة وتدقيق الأستاذ: بوالريش أحمد

دور البروتينات في الاتصال العصبي

إعداد الأستاذ: بن خريف مصطفى
إثراء الأستاذ: بلمداني جلال



عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

بالتعاون مع فريق عكاشة

التحضير الجيد للبكالوريا

مقدمة

تؤدي البروتينات دوراً آخر في العضوية لا يقل أهمية عن النشاط الانزيمي والدفاع عن الذات. يتمثل هذا الدور في الاتصال العصبي ويتلخص في:

- الحفاظ على استقطاب العصبون: كمون الراحة.
- تنبُّه العصبون: كمون العمل.
- مرور كمون العمل بين العصبونات: النقل المشبكي.
- تجميع الكمونات بعد مشبكية: الإدماج العصبي.

مخطط الوحدة

01. مفاهيم أساسية 2
02. تقنيات الدراسة 4
03. كمون الراحة 5
04. كمون العمل 6
05. النقل المشبكي 9
06. الإدماج العصبي 12
07. المخدرات 12
08. الخلاصة 13

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغاراً أحببنا المطر فكنا نلعب تحته ونستمتع به،
وعندما كبرنا أحببنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كباراً ولكن سنكبر معاً
سنحاول...ونحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوماً *

موقعنا لطلبة البكالوريا
www.okacha.academy

مجلة المجتهد

01. مفاهيم أساسية

1- الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي مثل أجهزة العضوية الأخرى من أعضاء وخلايا.

1-1- أعضاء الجهاز العصبي

أ- الأعضاء المركزية

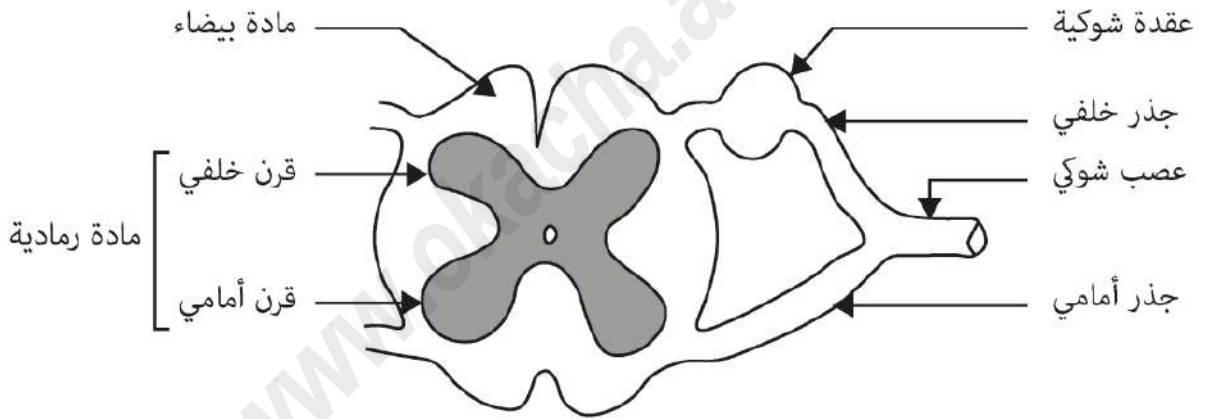
تتمثل في الدماغ والنخاع الشوكي، وهي مراكز عصبية تستقبل السيالة العصبية وتدمجها وترجمها إلى إحساسات أو ترسلها إلى أعضاء وخلايا منفذة.

الدماغ: مسؤول عن الأفعال الإرادية (كلام، مشي...) والإحساسات الواعية (الحواس الخمسة). يتواجد في الجمجمة ويتكون من المخ والمخيخ والجذع المخي.

النخاع الشوكي: هو خيط أبيض يتواجد داخل العمود الفقري. يتكون من مادة رمادية مركزية على شكل حرف H ومادة بيضاء محيطية.

تتركب المادة البيضاء من الألياف العصبية، ويعود اللون الأبيض إلى غمد النخاعين.

تتركب المادة الرمادية من الأجسام الخلوية التي تكسبها اللون الرمادي لاحتوائها على الأنوية.



رسم تخطيطي يمثل مقطع عرضي في النخاع الشوكي

العقد الشوكية: تتواجد في الجذر الظهرى للنخاع الشوكي، تحتوي على الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية.

ب- الأعضاء المحيطية

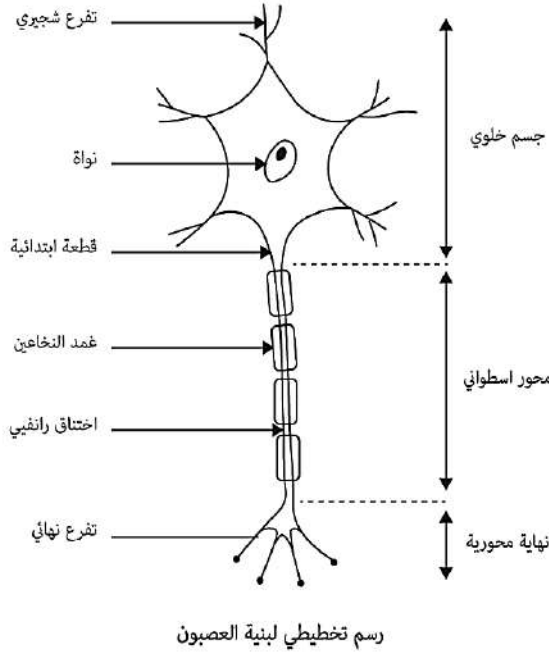
الأعصاب: يتركب العصب من مئات إلى آلاف الألياف العصبية، يُعَصَّب (يتحكم في) منطقة معينة من الجسم. يوجد عند الإنسان 12 زوجاً من الأعصاب الدماغية، و31 زوجاً من الأعصاب الشوكية.

1-2- خلايا الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي من خلايا خاصة تسمى العصبونات.

بنية العصبون

يتكون من جسم خلوي يحتوي نواة، تمتد منه استطالات هيولية قصيرة تسمى تفرعات شجرية، وتفرع واحد طويل يسمى المحور الأسطواناني ينتهي بتفرعات نهائية تنتهي بانتفاخ صغير يسمى الزر المشبكي.



الليف العصبي

هو المحور الأسطواني لكل العصبونات، والاستطالة الهيولية للألياف الحسية التي يتمركز جسمها الخلوي في العقدة الشوكية. قد يكون مننّعا (محاطا بغمد النخاعين) أو غير مننّع، يختلف قطره من عصبون لآخر. يختلف طول الليف العصبي من عصبون لآخر، وقد يصل إلى حوالي واحد متر عند الإنسان.

خصائص الليف العصبي

- **الاستقطاب:** يوجد فرق في الكمون بين هيلولى الليف والسطح الخارجي لغشاء الليف يسمى كمون الراحة.
- **القابلية للتنبية:** عند إحداث تنبيه فعال في غشائه، يتولد فيه كمون أو كمونات عمل.
- **نقل السيالة العصبية:** تنتشر فيه السيالة العصبية.

2- المنعكس العضلي

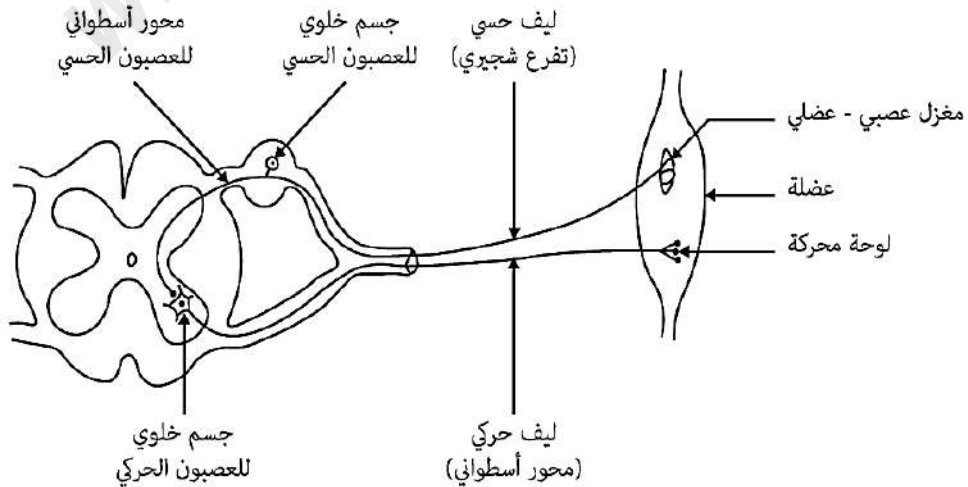
هو تقلص العضلة استجابة لتمدها، أي عند شد العضلة (تنبيهها) فإنها تتقلص لا إراديا.

أمثلة عن المنعكسات: منعكس الحفاظ على وضعية الجسم (وقوف، جلوس، استلقاء، قفز...)، منعكس رضفي، منعكس أخيلي، منعكس الشد، منعكس السحب...

1-2- البنيات التشريحية

يتدخل في المنعكس العضلي خمسة (05) بنيات تشريحية:

- **المغزل العصبي:** مستقبل حسّي، يتواجد في العضلة، يتركب من ارتباط تفرعات شجيرية لعصبون حسّي مع ألياف عضلية خاصة. يستقبل التنبيه لأنه يتمدد مع العضلة ويولد سيالة عصبية حسية.
- طول المغزل العصبي حوالي واحد سنتيمتر يتوضع بالتوازي مع طول العضلة.
- **العصبون الحسي:** ناقل حسّي، ينقل الرسالة العصبية الحسية.
- **النخاع الشوكي:** مركز عصبي، يستقبل السيالة الحسية الواردة ويترجمها إلى سيالة حركية.
- **العصبون الحركي:** ناقل حركي، ينقل السيالة الحركية.
- **اللوحة المحركة:** منفذ حركي، تتركب من ارتباط تفرعات نهائية لعصبون محرك بألياف عضلية.



رسم تخطيطي يمثل البنيات المتدخلة في المنعكس العضلي

2-2- مسار السيالة العصبية

- السيالة العصبية الحسية: تنتقل في الاتجاه الجاذب، من المحيط إلى المركز.
- السيالة العصبية الحركية: تنتقل في الاتجاه النابذ، من المركز إلى المحيط.

2-3- العضلات المتضادة

العضلات المتضادة، القابضة والباسطة، تعمل بالتعاكس بحيث تقلص الأولى يؤدي إلى ارتخاء الثانية والعكس كذلك. يتم هذا التنسيق بفضل عصبونات جامعة مثبطة في مستوى النخاع الشوكي. تقوم العضلة بدور مزدوج يتمثل في استقبال التنبيه وتنفيذ الرسالة الحركية بالتقلص، وذلك لاحتوائها على المغزل العصبي واللوحه المحركة في نفس الوقت.

مجلة المجتهد**02. تقنيات الدراسة****1- جهاز راسم الذبذبات المهبطي****مبدأ العمل**

تمر حزمة من الإلكترونات عبر صفيحتين أفقيتين متصلتين بمسريي استقبال (إلكترودين) وتسقط على شاشة مفلورة. تأخذ الصفيحتين الأفقيتين شحنة المسريين وتحدد اتجاه انحراف الإلكترونات مسجلة منحني على الشاشة المفلورة

الاستعمال

قياس فرق الكمون بين نقطتين وعرضه على شكل منحنيات على الشاشة المفلورة، منحني كمون الراحة، منحني كمون العمل...

2- فرض الكمون**مبدأ العمل**

نرسل تيارا كهربائيا ذو كمون معين يلغي أو يغير الكمون الطبيعي (-70 ميلي فولط)، وينتج كمون جديد اصطناعي يسمى الكمون المفروض (0 ميلي فولط، -20 ميلي فولط...).

الاستعمال

فتح القنوات الفولطية لمدة قصيرة تقدر بالميلي ثانية ودراسة التيارات الكهربائية الناتجة فيها.

3- باتش كلامب**مبدأ العمل**

نعزل قناة أو عدة قنوات غشائية لليف عصبي بواسطة ماصة مجهرية متصلة بجهاز حساس للتيارات الكهربائية، ونسجل التيارات الداخلية والخارجية فيها.

الاستعمال

قياس التيارات الكهربائية الداخلية والخارجية على مستوى قناة أو عدة قنوات في غشاء الليف.

التنبيه الفعال (المجدي): تنبيه يتولد عنه كمون أو كمونات عمل.

عتبة التنبيه: فرق الكمون اللازم لفتح عدد من القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم كاف لتوليد كمون عمل. تختلف عتبة التنبيه من عصبون لآخر ولكنها ثابتة في نفس العصبون وتقدر بحوالي -55 ميلي فولط.

وحدة قياس التيار الكهربائي: الأمبير ويقدر في الليف العصبي بالبيكو أمبير.

4- مفهوم الكمون والتيار الكهربائيين

قاعدة في الكهرباء: ينتج الكمون (التوتر) عن وجود شحنات ساكنة في المحلول، وينتج التيار عن انتقالها عبر ناقل.

الكمون الكهربائي: في الليف العصبي، الشحنات هي الشوارد Na^+ ، K^+ و Cl^- ، المحلول هو الهيولى والسائل خارج خلوي، العازل هو الغشاء الهيولي والناقل هو القنوات الأيونية.

وجود شوارد (شحنات) داخل الليف ينتج عنه كمون (كثافة الشحنات) معين. ووجود شوارد خارج الليف (شحنات) ينتج عنه كمون كذلك تختلف قيمته عن الأول. نحسب الفرق بين الكمون الأول والثاني نجده يساوي -70 ميلي فولط، يسمى بكمون الراحة.

كمون الراحة سالب لأنه يتفق على حسابه من الداخل إلى الخارج (كمون داخلي نقص منه كمون خارجي). لو تم الاتفاق على حسابه عكس ذلك (من الخارج إلى الداخل) لكننا ندرسه الآن أنه موجب ويقدر بـ +70 ميلي فولط. **وحدة قياس فرق الكمون:** الفولط ويقدر في الليف العصبي بالميلي فولط.

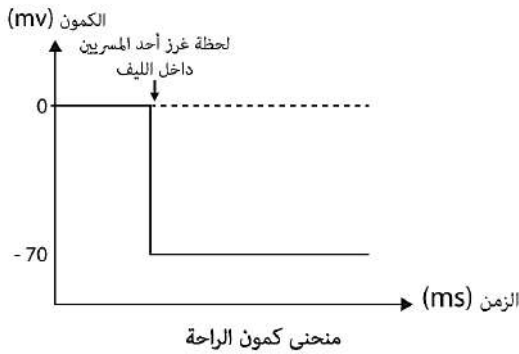
التيار الكهربائي: ينتج التيار الكهربائي عن انتقال شحنات عبر ناقل. عندما نربط قطبي بطارية الموجب والسالب بسلك ناقل، تنتقل فيه إلكترونات (شحنات سالبة) ويتولد فيه تيار كهربائي.

في الليف العصبي، يتولد التيار الكهربائي عن انتقال الشوارد Na^+ و K^+ و Cl^- عبر قنوات أيونية تعتبر السلك الناقل للتيار.

جهاز قياس التيار الكهربائي: أمبير متر حساس جدا للتيار الكهربائي متصل بمصاصة مجهرية (تقنية باتش كلامب).

مجلة المجتهد

03. كمون الراحة



1- مفهوم كمون الراحة

هو الفرق في الكمون على جانبي غشاء الليف في حالة الراحة (الاستقطاب) يقدر بـ -70 ميلي فولط.

لتسجيل كمون الراحة نستعمل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي حيث نضع في نفس الموضع أحد المسريين على السطح الخارجي للغشاء والمسرى الثاني على السطح الداخلي، فيسجل الجهاز على الشاشة فرقا ثابتا في الكمون يقدر بـ -70 ميلي فولط.

2- مصدر كمون الراحة

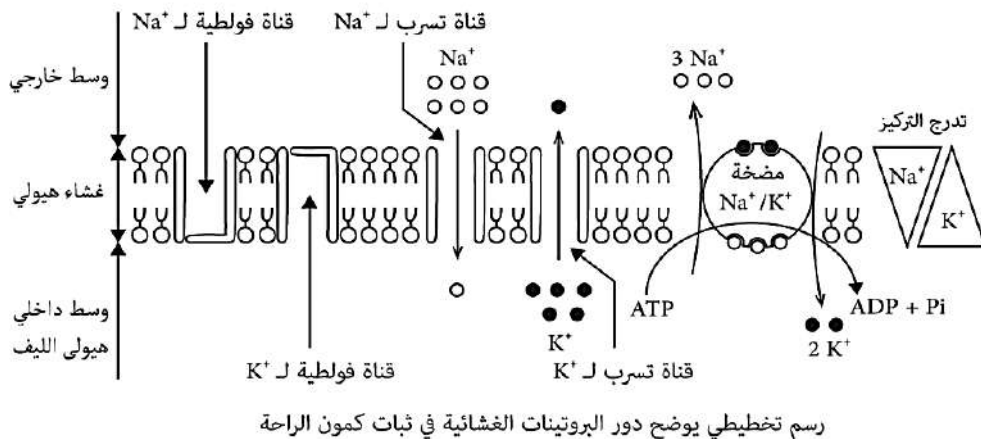
هو ثبات التوزع غير المتساوي لتركيز شوارد الـ Na^+ والـ K^+ على جانبي الغشاء، حيث تركيز شوارد الـ Na^+ كبير خارج الليف وقليل داخله، والعكس بالنسبة لشوارد الـ K^+ .

3- ثبات كمون الراحة

يحافظ على ثبات كمون الراحة ثلاثة (03) أنواع من البروتينات الغشائية تتمثل في:

- **قنوات تسرب شوارد الـ Na^+ :** تدخل عبرها شوارد الصوديوم حسب تدرج تركيزها.
- **قنوات تسرب شوارد الـ K^+ :** تخرج عبرها شوارد البوتاسيوم حسب تدرج تركيزها.
- **مضخة الصوديوم والبوتاسيوم:** تقوم بنقل مزدوج لشوارد الـ Na^+ والـ K^+ عكس تدرج تركيزها وتستهلك طاقة على شكل ATP حيث تخرج ثلاث شوارد Na^+ وتدخل شاردتين K^+ في نفس الوقت.

يمكن تمثيل حالة وحدة مساحة غشاء الليف أثناء كمون الراحة ودور البروتينات الغشائية في ذلك في الرسم التالي:



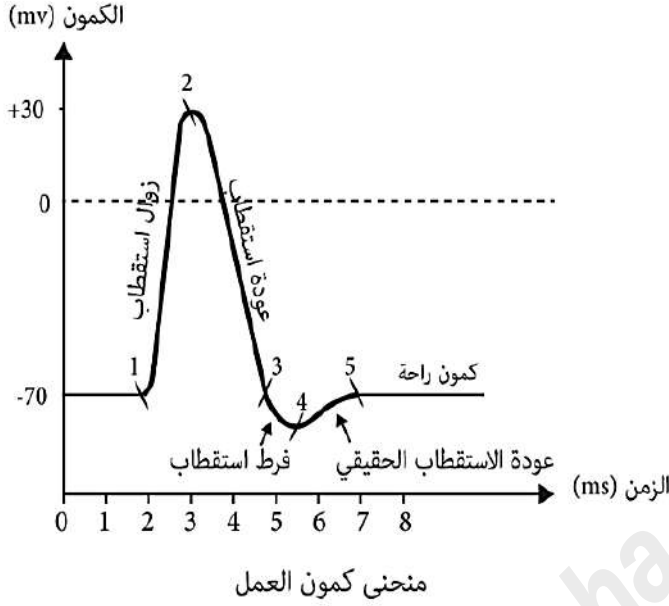
تكمّن أهمية كمون الراحة كونه يسمح بتوليد كمون عمل عند إحداث تنبيه وانفتاح القنوات الفولطية، وبالتالي قدرة الليف على نقل السيالة العصبية.

مجلة المجتهد

04. كمون العمل

1- مفهوم كمون العمل

تغير مؤقت وموضعي للحالة الكهربائية لغشاء الليف العصبي، حيث يزول الاستقطاب ثم يعود للحالة الطبيعية. يسجل كمون العمل بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي ويظهر على شكل منحني يتضمن أربعة (4) مراحل كما هو ممثل في التسجيل التالي:



2-1: زوال الاستقطاب،

3-2: عودة الاستقطاب،

4-3: فرط الاستقطاب،

5-4: عودة إلى كمون الراحة.

2- سعة كمون العمل

سعة كمون العمل ثابتة في نفس الليف وتختلف من ليف عصبي لآخر، تقدر بـ 100 ميلي فولط (من -70 إلى +30 ميلي فولط).

تجريبيا، تتغير هذه السعة في نفس الليف إذا غيرنا تركيز شوارد Na^+ أو K^+ :

- تغيير تركيز شوارد الصوديوم ينتج عنه تغير القيمة +30 لزوال الاستقطاب.

- تغيير تركيز شوارد البوتاسيوم، ينتج عنه تغير القيمة -80 لفرط الاستقطاب.

3- مصدر كمون العمل

بالإضافة للاستقطاب، يتميز الليف العصبي بخاصية أخرى تسمح بتولد كمون عمل فيه وهي احتوائه على قنوات متعلقة (مرتبطة) بالفولطية خاصة بشوارد الصوديوم والبوتاسيوم. ومصدر كمون العمل هو تغير مؤقت وموضعي لتركيز شوارد الصوديوم والبوتاسيوم على جانبي غشاء الليف نتيجة انفتاح هذه القنوات.

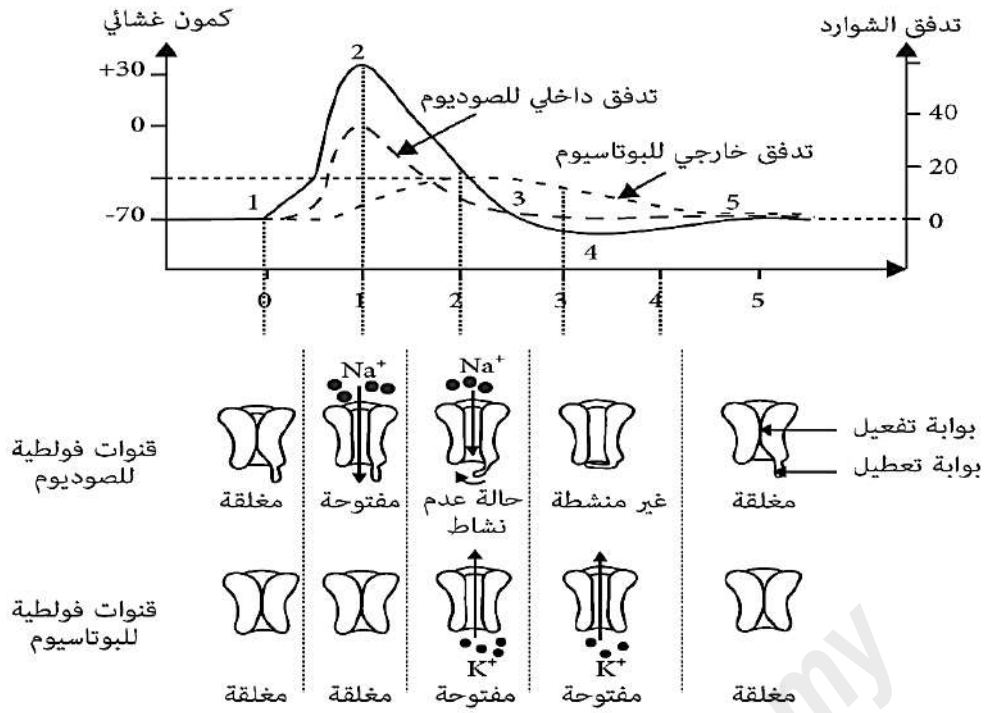
4- التفسير الشاردي لكمون العمل

- **زوال استقطاب:** ينتج عن تدفق داخلي سريع لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات الـ Na^+ المرتبطة بالفولطية. (الجزء 2-1 من الوثيقة الموالية).

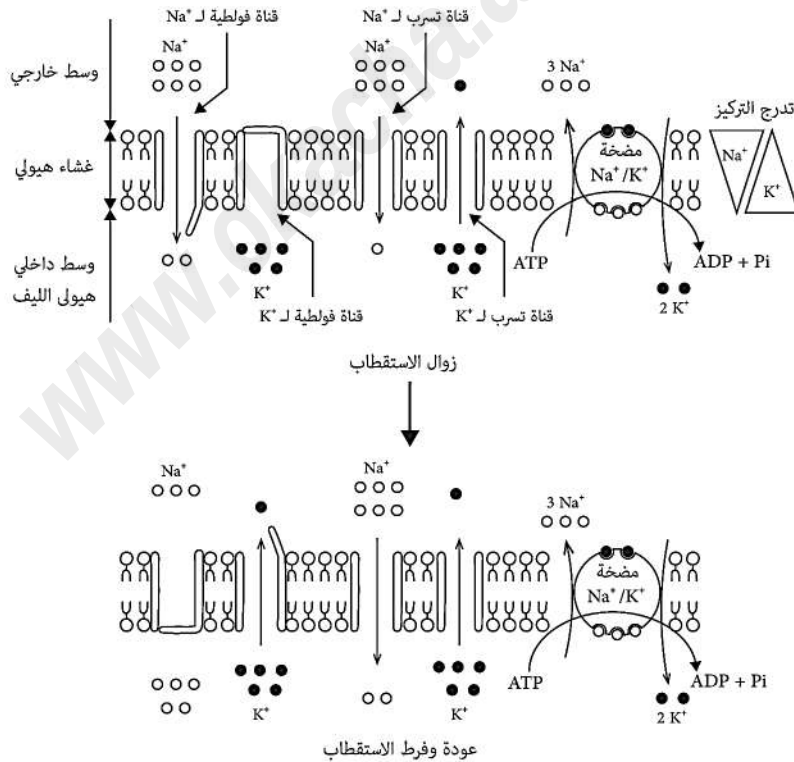
- **عودة الاستقطاب:** ينتج عن تدفق خارجي لـ K^+ نتيجة انفتاح لقنوات الـ K^+ المرتبطة بالفولطية وانغلاق بوابة التعطيل لقنوات الـ Na^+ المرتبطة بالفولطية فتصبح القناة غير نشطة. (الجزء 3-2).

- **فرط الاستقطاب:** ينتج عن استمرار التدفق الخارجي لـ K^+ نتيجة تأخر انغلاق القنوات الفولطية للبوتاسيوم. كما تبقى قنوات الـ Na^+ المرتبطة بالفولطية غير نشطة. (الجزء 4-3).

- **عودة كمون الراحة:** يرجع إلى عودة التراكيز الأيونية الأصلية بعد انغلاق القنوات الفولطية تؤمنه مضخة الـ K^+/Na^+ المستهلكة للطاقة (نقل فعال). (الجزء 5-4).



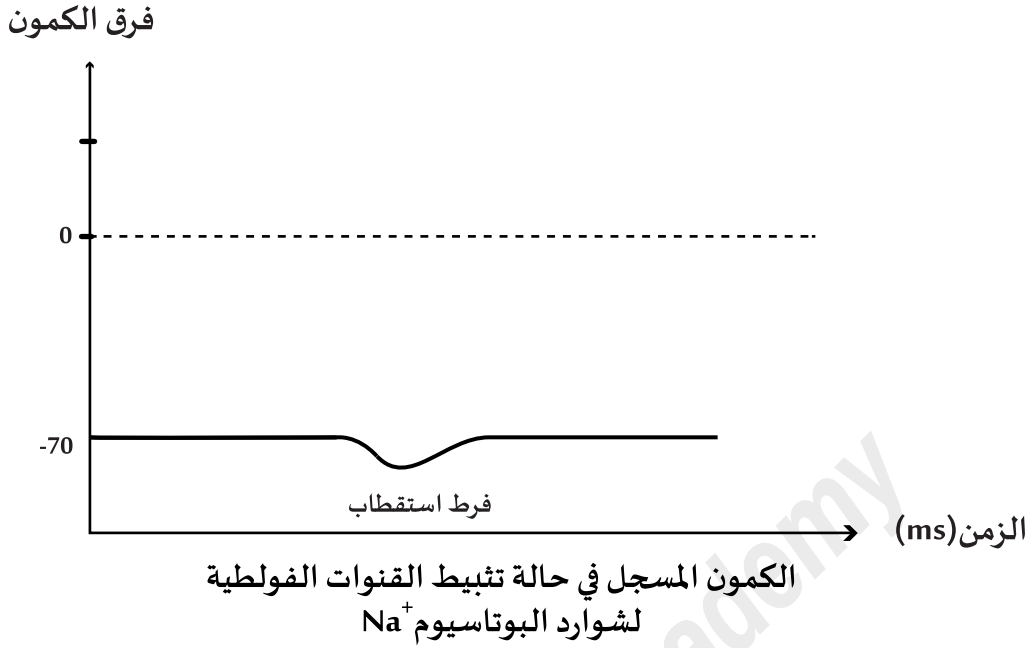
الرسم التخطيطي التالي يوضح حالة وحدة مساحة غشاء الليف خلال مرور السيالة العصبية (كمون العمل) ودور مختلف البروتينات المتدخلة.



رسم تخطيطي يوضح دور البروتينات الغشائية في نشأة وانتشار كمون العمل

5- تثبيط القنوات الفولطية

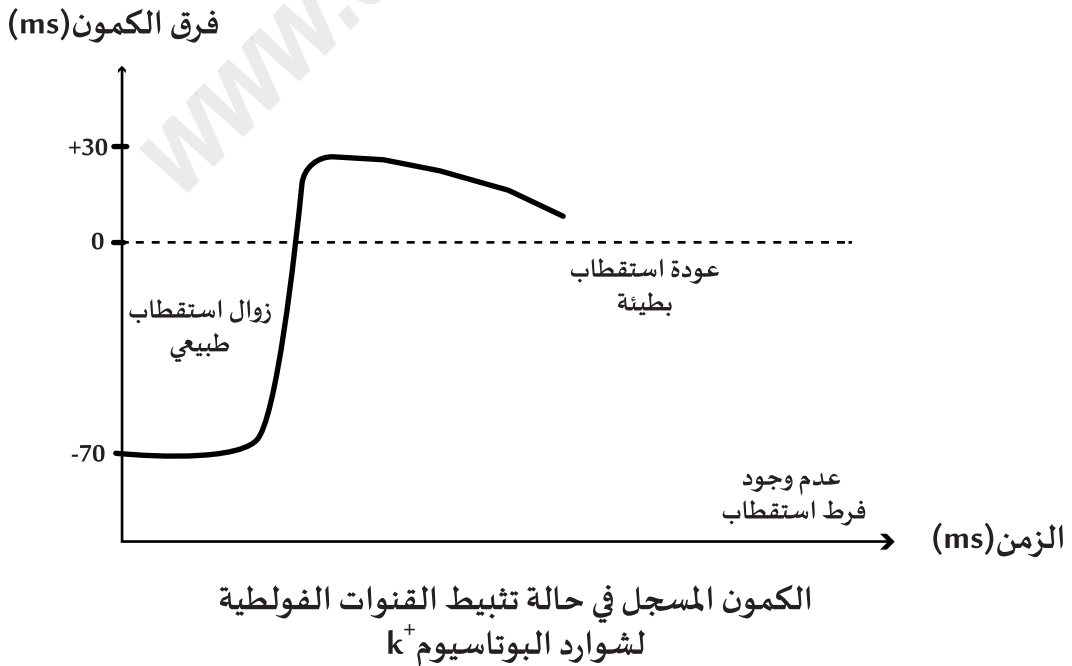
تثبيط قنوات الصوديوم الفولطية: عند تثبيط القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم بإضافة مادة كيميائية وإحداث تنبيه فعال، يتولد فرط في الاستقطاب ناتج عن انفتاح القنوات الفولطية لشوارد البوتاسيوم وخروج كمية منها حسب تدرج التركيز. وهذا يثبت أن شوارد الصوديوم مسؤولة على زوال الاستقطاب في كمون العمل.



تثبيط قنوات البوتاسيوم الفولطية: عند تثبيط القنوات الفولطية لشوارد البوتاسيوم بإضافة مادة كيميائية وإحداث تنبيه فعال، يتولد كمون عمل مختلف يحتوي مرحلتين:

- زوال استقطاب طبيعي ناتج عن انفتاح القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم وخروج كمية منها.
- نظريا لا يعود الاستقطاب ويبقى ثابتا، ولكن في الحقيقة يعود ببطء، كما لا نسجل فرطا في الاستقطاب.

وهذا يثبت أن شوارد البوتاسيوم مسؤولة عن عودة وفرط الاستقطاب في كمون العمل.



مجلة المجتهد

05. النقل المشبكي

1- المشبك

يتركب المشبك من ثلاثة أجزاء، خلية قبل مشبكية وخلية بعد مشبكية يفصل بينهما شق مشبكي. تحتوي الخلية قبل مشبكية على حويصلات مشبكية بها المبلغ العصبي كما يحوي الغشاء قبل مشبكي على قنوات فولتية خاصة بشوارد الكالسيوم ذات طبيعة بروتينية. ويحتوي غشاء الخلية بعد مشبكية على مستقبلات المبلغ العصبي تدعى القنوات المرتبطة بالكيمياء لأنه يتحكم في فتحها وغلقها المبلغ العصبي الكيميائي. يؤمن المشبك نقل السيالة العصبية من الوحدة قبل مشبكية إلى الوحدة بعد مشبكية (في اتجاه واحد) ويحدد طبيعتها (منبهة أو مثبطة).

يتضمن مستقبل المبلغ العصبي موقعين لتثبيت هذا الأخير وقناة فهو مستقبل قنوي (إينوفور). الغشاء قبل مشبكي عبارة عن زر مشبكي لتفرع نهائي، أما الغشاء بعد مشبكي فقد يكون تفرعا شجيريا، غشاء الجسم الخلوي، غشاء المحور الأسطواناني أو غشاء خلية عضلية.

- أنواع المشابك

بنويما يوجد نوعين من المشابك، مشبك عصبي - عصبي يتواجد في المركز العصبي ومشبك عصبي - عضلي (لوحة محرك) يتواجد على مستوى العضلات.

وظيفا يوجد كذلك نوعين من المشابك، مشبك منبه (SE) ينبه (ينشط) الخلية بعد مشبكية، أي يولد فيها كمونا بعد مشبكيا تنبهيها (PPSE). ومشبك مثبط (SI) يثبط الخلية بعد مشبكية، أي يولد فيها كمونا بعد مشبكيا تثبيطيا (PPSI).

2- آلية النقل المشبكي

تصل السيالة العصبية إلى النهاية المحورية وتتسبب في انفتاح قنوات فولتية خاصة بشوارد الكالسيوم (Ca^{++}) فتتدفق كمية منها إلى داخل الزر المشبكي، حيث يتناسب تركيز شوارد الكالسيوم النافذة للخلية مع تواتر كمونات العمل، ونقول أن السيالة العصبية مشفرة بتركيز شوارد الكالسيوم.

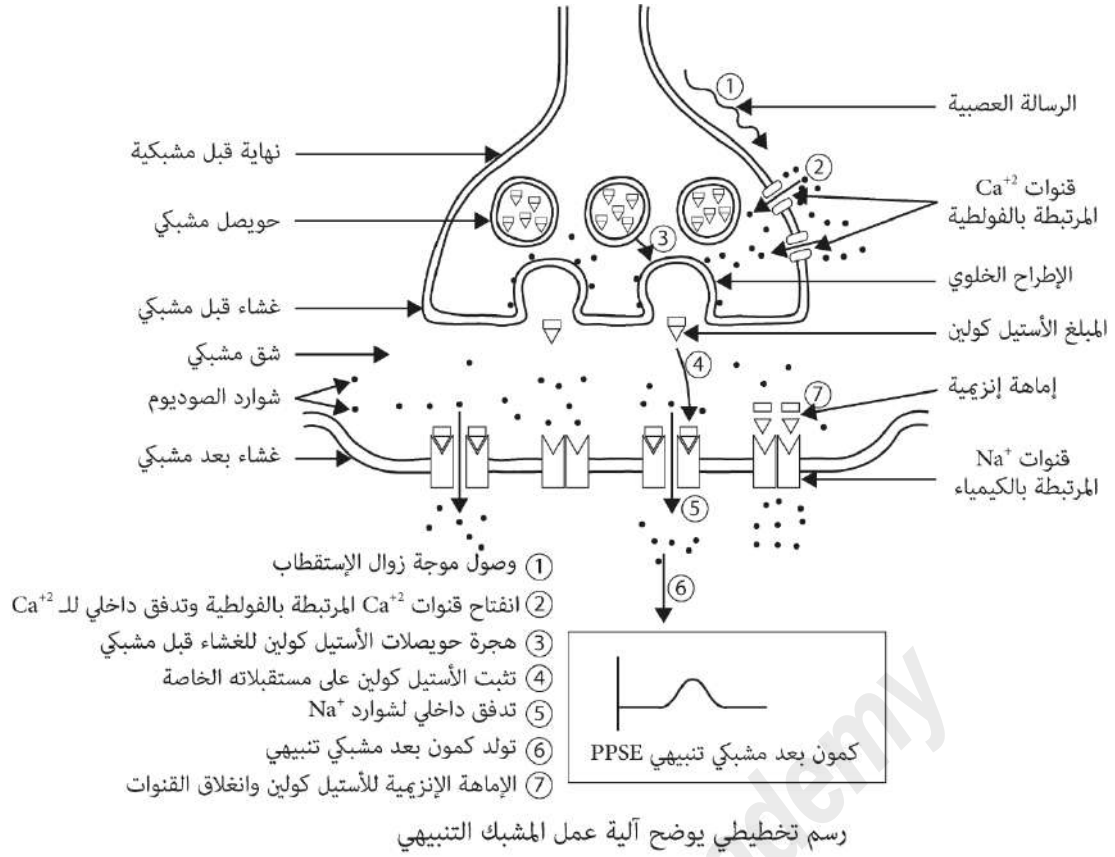
يتسبب دخول شوارد الـ Ca^{++} في تحرير المبلغ العصبي عن طريق عملية الإطراح الخلوي حيث:

أولاً: الأستيل كولين (A-Ch) في المشبك المنبه.

يتثبت المبلغ العصبي الأستيل كولين على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي (مستقبلات قنوية) فتتفتح قنوات الـ Na^{+} المرتبطة بالكيمياء، تنفذ شوارد الـ Na^{+} مسببة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي. تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين. تصل سعة الـ PPSE عتبة توليد كمون عمل إذا توفرت كمية كافية من الأستيل كولين في الشق المشبكي. يفقد الأستيل كولين نشاطه (فعاليته) نتيجة الإماهة الإنزيمية حيث يتفكك بواسطة الإنزيم أستيل كولين إستيراز إلى أستيك وكولين.

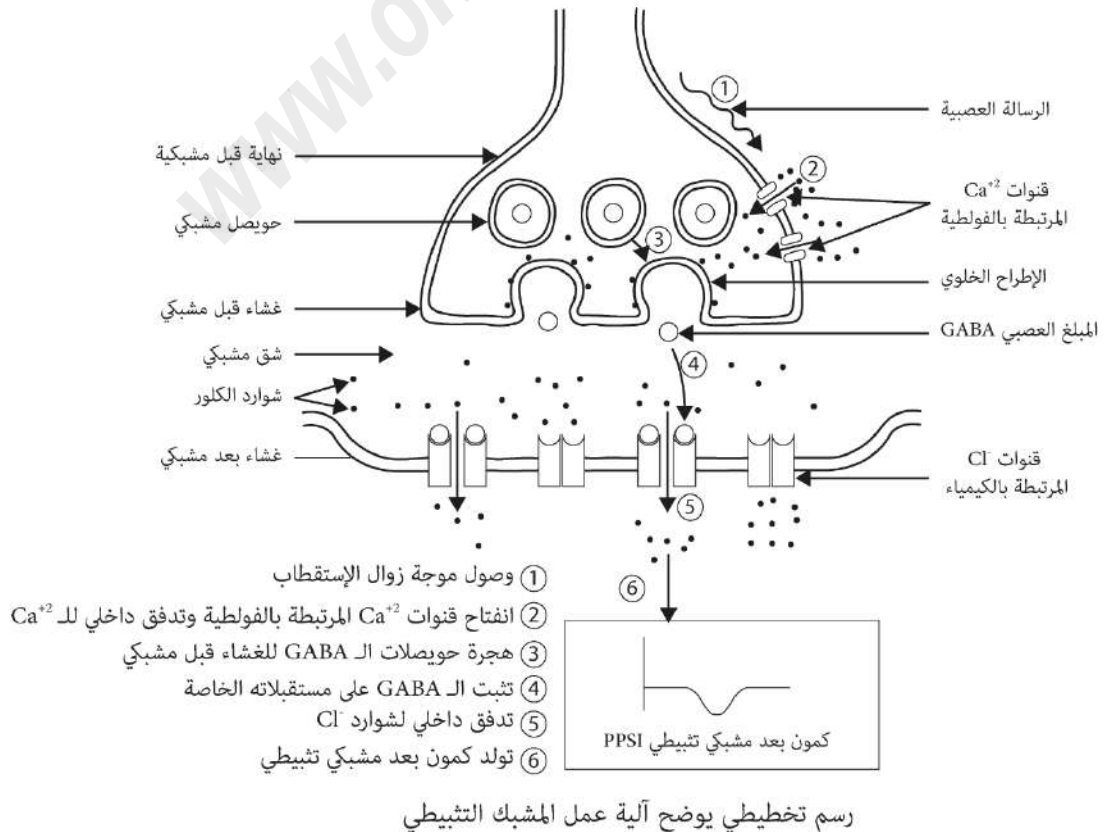
يسمح انغلاق قنوات الـ Na^{+} المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.

الرسم التخطيطي الموالي يوضح آلية عمل المشبك المنبه.



ثانيا: الـ GABA في المشبك المثبط.

يتثبت المبلغ العصبي الـ GABA على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي (مستقبلات قنوية) فتتفتح قنوات الـ Cl^{-} المرتبطة بالكيمياء، تنفذ شوارد الـ Cl^{-} مسببة فرط استقطاب الغشاء بعد مشبكي. تتوقف سعة فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين. يسمح انغلاق قنوات الـ Cl^{-} المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة. الرسم التخطيطي التالي يوضح آلية عمل المشبك المثبط.



3- تشفير السيالة العصبية

تؤدي الرسائل العصبية المُشفرة على مستوى العنصر قبل المشبكي بتواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي المحررة على مستوى المشبك (تشفير بتراكيز المبلغ الكيميائي) الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل.

4- مقارنة بين المشبك المنبه (SE) والمشبك المثبط (SI)

SI	SE
المبلغ العصبي: GABA	المبلغ العصبي: أستيل كولين
مستقبلات قنوية لشوارد Cl^-	مستقبلات قنوية لشوارد Na^+
ينتج PPSI	ينتج PPSE
يثبط الخلية بعد مشبكية	ينشط الخلية بعد مشبكية إذا كان يساوي أو يفوق العتبة

5- فرط الاستقطاب

توجد حالتين لفرط الاستقطاب:

- فرط استقطاب في حالة كمون العمل (المرحلة الثالثة في منحني كمون العمل): ينتج عن خروج شوارد K^+ .

- فرط الاستقطاب في المشبك المثبط: ينتج عن دخول شوارد Cl^- .

تفسير فرط الاستقطاب: السطح الخارجي للليف أكثر كهروإيجابية (+) والسطح الداخلي أكثر كهروسلبية (-). ينتج الفرط في الاستقطاب عند زيادة الكهروسلبية بين الداخل والخارج.

تزداد الكهروسلبية إما بخروج شوارد Na^+ الموجبة (إلى الخارج الموجب مسبقا)، أو ما بدخول شوارد Cl^- السالبة (إلى الداخل السالب مسبقا).

6- مقارنة بين كمون العمل والكمون بعد مشبكي

كمون عمل (PA)	كمون بعد مشبكي (PPS)	
القطعة الابتدائية (SI)	الغشاء بعد مشبكي	المنشأ
فولطية	كيميائية	نوع القنوات
المحور الأسطواناني (الليف)	الجسم الخلوي	الانتشار
ثابتة (قانون الكل أو اللاشيء)	تتغير حسب شدة التنبيه	السعة
زوال، عودة، فرط ثم عودة	زوال (PPSE) أو فرط (PPSI)	الاستقطاب
لا تدمج	إدماج زمني أو فضائي	الإدماج

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغارا أحبنا المطر فكنا نلعب تحته ونستمع به،

وعندما كبرنا أحبنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كبارا ولكن سنكبر معا

سنحاول...نحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوما*

مجلة المجتهد

06. الإدماج العصبي

يصل إلى الجسم الخلوي عدة كمونات بعد مشبكية منبهة (PPSE) أو مثبطة (PPSI)، فيقوم بدمجها (تجميعها) على مستوى القطعة الابتدائية، إما فضاءيا إذا وردت من مشابك مختلفة في نفس الوقت، أو زمنيا إذا وردت متقاربة ومن نفس المشبك. ينتج عنها في المحور الأسطواني حالتين:

- **كمون عمل:** إذا كانت محصلة مجموعها الجبري تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون عمل.
- **كمون راحة:** إذا كانت محصلتها أقل من عتبة التنبيه أو فرطا في الاستقطاب.

مجلة المجتهد

07. المخدرات

المخدر هو كل جزئي طبيعي أو اصطناعي يعدل تصورات الفرد وسلوكه بتأثيره على الجهاز العصبي. يمكن استعماله في المجال الطبي في منع الإحساس بالألم.

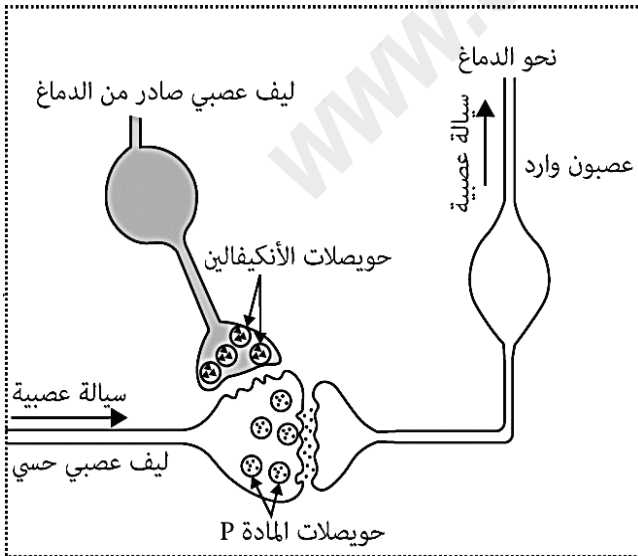
1- الإحساس بالألم

الإحساس بالألم يكون نتيجة انتقال السيالات العصبية من منطقة التنبيه إلى المخ عبر الليف العصبي الحسي الذي يتصل بالليف الناقل للإحساس نحو الدماغ بمشبك منبه له مبلغ كيميائي يدعى المادة P كما يتصل نفس الليف الحسي بليف آخر صادر من المخ بمشبك مثبط له مبلغ كيميائي يدعى الأنكيفالين. الرسم التخطيطي التالي يوضح ذلك:

آلية عمل المادة P والأنكيفالين

المادة P تسبب الإحساس بالألم: إثر إصابة، على مستوى الجلد مثلا، يتنبه عصبون حسي ويحرر المادة P في الشق المشبكي مع العصبون الوارد إلى المخ، تتولد فيه سيالة عصبية بعد مشبكية تنتقل إلى سطح حسي في قشرة المخ يترجمها إلى إحساس بالألم.

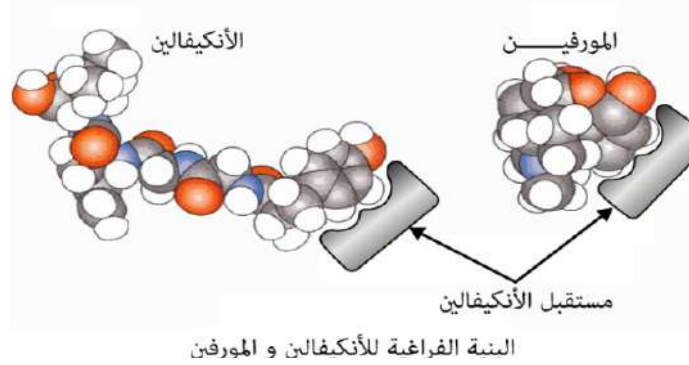
الأنكيفالين تخفف الإحساس بالألم: بعد الإحساس بالألم، يرسل المخ سيالة عصبية تنشط عصبونا يفرز الأنكيفالين في المشبك السابق (مع العصبون الحسي) فتقلل إفراز المادة P، وبالتالي تخفف الإحساس بالألم ولكنها لا توقفه.



رسم تخطيطي يوضح طريق السيالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم

2- إزالة الإحساس بالألم (عمل المورفين)

المورفين مادة طبية (مخدر) تستعمل بكمية محددة بدقة لتخفيف الإحساس بالألم (لها نفس تأثير الأنكيفالين). للمورفين بنية فراغية مماثلة للأنكيفالين، عند حقنها تثبت على المستقبلات الغشائية الخاصة بالأنكيفالين وتمنع نقل السيالة العصبية إلى المخ (السيالة العصبية التي تترجم إلى إحساس بالألم) فيزول الإحساس بالألم.



3- الإدمان

استخدام المورفين بشكل عشوائي ومفرط خارج نطاق التوجيه الطبي يتسبب في الإدمان الذي قد ينتهي بالموت كما تسبب مخدرات أخرى نتائج مماثلة.

تكمّن خطورة المورفين في أن المدمن عليها يتطلب في كل مرة جرعات متزايدة للحصول على نفس المفعول، عكس الأنكيفالين المبلغ الكيميائي الطبيعي الذي يفك مباشرة بواسطة إنزيمات نوعية.

الإدمان على المخدرات منها المورفين يجعل المدمن يشعر بالكآبة والألم في غيابها حيث يلاحظ تلف بعض المناطق في الجهاز العصبي نتيجة الإدمان وبالتالي تفقد هذه المناطق دورها خاصة التي تتحكم في الإرادة والتفكير والتوازن ويفقد الشخص بعض الأحاسيس مما يؤدي بالشخص إلى الانهيار العصبي.

إذن يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو لغيرها، إنها المخدرات كالمورفين الذي يستخدم في المجال الطبي لعلاج كل من الألم الشديد الحاد والم.

مجلة المجتهد

08. الخلاصة

يتمثل دور البروتينات في الاتصال العصبي في:
الحفاظ على استقطاب العصبون

تعمل مضخة الـ K^+ والـ Na^+ وقنوات التسرب الخاصة بالـ Na^+ والـ K^+ ذات الطبيعة البروتينية والمتوزعة على طول الليف العصبي على إحداث فرق في تدرج تركيز الـ K^+ و Na^+ على جانبي الغشاء الهولي مولدة فيه كمون راحة.

انتشار السيالة العصبية

يتولد كمون عمل وينتشر على طول الليف العصبي بتدخل نوع آخر من البروتينات الغشائية المتوزعة كذلك على طوله وتتمثل في نوعين من القنوات الفولطية الخاصة بشوارد الـ Na^+ والـ K^+ .

النقل المشبكي

على مستوى الزر المشبكي، تتدخل القنوات الفولطية لشوارد الـ Ca^{++} ذات الطبيعة البروتينية في تحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي، والذي يؤثر على الغشاء البعد مشبكي بتثبته على مستقبلات قنوية نوعية ذات طبيعة بروتينية خاصة بالأستيل كولين في المشبك المنبه والـ GABA في المشبك المثبط.